Stand: 13.10.2026

Einführung und Betrieb von PAOLO SMS

Leitfaden für Vereine und Flugschulen

Inhalt

1. Vorwort 1
2. Die Entscheidung für ein SMS 2
   2.1. Rollen benennen 2
   2.2. Was zu Beginn festzulegen und zu kommunizieren ist 3
3. Einstellungen in PAOLO SMS vornehmen 3
   3.1. Benutzer anlegen 3
   3.2. Rechtliche Angaben eingeben 5
   3.3. Organisationseinstellungen 5
   3.4. Dokumente erstellen 5
4. Betrieb aufnehmen 6
5. Laufender Betrieb 7
6. Checkliste Einführung 8
7. Technische Einführung 9
   7.1. Technische Voraussetzungen schaffen 9
   7.2. PAOLO SMS installieren (Docker Installation) 10
8. Weiterführende Unterlagen 11

1. Vorwort

PAOLO SMS (Pilot Awareness and Occurrence Learning Online) ist eine webbasierte Anwendung, mit der ein Verein oder eine Flugschule ein Sicherheitsmanagementsystems (SMS) praktisch betreiben kann. Sie deckt den vollständigen Regelkreis ab: melden, bewerten, bearbeiten, Maßnahmen verfolgen und an die Melder zurückmelden.

Was PAOLO SMS bietet:

- **Niederschwelliger Meldeweg** – jede Person kann ohne Anmeldung melden, auf Wunsch anonym.

- **Nachvollziehbare Bearbeitung** – Meldungen, Maßnahmen mit Verantwortlichen und Fristen sowie Sicherheitsbesprechungen an einer Stelle.
- **SMS-Dokumentation im System** – Sicherheitsrichtlinie, SMS-Handbuch, Notfallpläne, Protokolle, Checklisten und Bedienungsanleitungen, jeweils mit fertigen Vorlagen.
- **Abgestufte Sichtbarkeit** – von vertraulich bis öffentlich, damit Sicherheitsinformationen gezielt geteilt werden können.
- **Datenschutz eingebaut** – Anonymisierung, Löschabläufe, Aufbewahrungsprüfung und Audit-Log.
- **Eigene Instanz – die Organisation entscheidet, wo die Anwendung und ihre Daten betrieben werden.**

Was PAOLO SMS ist kein Ersatz für die gesetzliche Meldepflicht. Unfälle und schwere Störungen werden weiterhin dem DHV bzw. über FIDA gemeldet

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers (der Flugschule oder dem Verein).

- Impressum und Datenschutz bereitzustellen und zu pflegen.
- Urheber- und Persönlichkeitsrechten bei Veröffentlichungen einzuhalten.
- Auf Schadsoftware zu prüfen. [1]

2. Die Entscheidung für ein SMS

Die Organisation entscheidet sich dafür, die Sicherheitskultur voranzutreiben und dies mittels PAOLO SMS zu unterstützen. Der Beschluss wird von der Leitung getragen – Vorstand im Verein, Schulleitung in der Flugschule.

2.1. Rollen benennen

In einem SMS müssen Rollen benannt werden. Dies ist unabhängig, ob eine Software wir PAOLO-SMS genutzt wird. Sie fördern die Sicherheitskultur im Betrieb.

Accountable Executive und Safety Manager **müssen** benannt werden:

Funktion	Aufgabe	Hinweis
Accountable Executive	Trägt die Gesamtverantwortung für das SMS und unterzeichnet die Sicherheitsrichtlinie.	Nicht delegierbar. Typisch: 1. Vorsitzender, Schulleiter oder Ausbildungsleiter.
Safety Manager	Setzt das SMS operativ um: Meldungen bearbeiten, Maßnahmen verfolgen, Sicherheitsbesprechungen vorbereiten, Dokumentation pflegen.	Delegierbar. Braucht Rückendeckung der Leitung und ausreichend Zeit.

[1] Hochgeladene Dateien werden nicht gescannt; hochladen dürfen Administrator, Safety Manager und Safety Assistant. Es gilt der Hinweis im Formular: nur Dateien bekannter Herkunft.

Anmerkungen:

- In kleinen Organisationen dürfen Funktionen zusammenfallen. Accountable Executive und Safety Manager sollten jedoch nicht dieselbe Person sein.
- Die Benennung wird in PAOLO dokumentarisch hinterlegt (Abschnitt 3.3). Sie ersetzt keine Bestellung durch die Leitung.

Daneben gibt es noch die Rollen des Safety Assistant und des Benutzers, die nicht verpflichtend. Sie sind in „3.1 Benutzer anlegen“ beschrieben.

Für die technische Umsetzung von PAOLO und deren laufende Verwaltung ist noch die Benennung eines Administrators notwendig.

Funktion	**Aufgabe**	**Hinweis**
Administrator	Richtet die Installation ein und betreibt sie: Benutzer, Einstellungen, Updates, Backups.	Kann eine externe IT-Person oder ein Dienstleister sein.

Mehr Details zu dieser technischen, PAOLO-spezifischen Rolle steht in „3.1 Benutzer anlegen“ und bei der Beschreibung der technischen Einführung (Abschnitt 7).

2.2. Was zu Beginn festzulegen und zu kommunizieren ist

- Dass Meldungen nicht für Sanktionen genutzt werden (Redlichkeitskultur) – und dass das nach außen kommuniziert wird.
- Der Turnus der Sicherheitsbesprechung. Empfehlung: nicht mehr als 12 Monate.
- Wer die Installation betreibt: eigene Person oder beauftragter IT-Dienstleister.

Die folgende Schritte setzen voraus, dass Paolo installiert ist und die Voraussetzungen für einen ersten Zugang geschaffen sind. Die Informationen dazu sind weiter unten in „7 Technische Einführung“ beschrieben.

---

3. Einstellungen in PAOLO SMS vornehmen

3.1. Benutzer anlegen

Paolo setzt die oben beschriebenen Rollen technisch um. PAOLO orientiert sich hierbei an „Best Practices“, d.h. die zulässigen Aktivitäten in PAOLO entsprechen den Aufgaben der Rolle in einem SMS.

Pfad: /dashboard/users

- Die Rolle des Accountable Executive im SMS hat in PAOLO keine Benutzerrolle. Sie ist den Organisationseinstellungen hinterlegt.
- Der bei der Installation angelegte Administrator ist das erste Konto. Der letzte verbliebene Administrator kann nicht herabgestuft oder entfernt werden. Deshalb früh ein zweites Administratorkonto anlegen – geht das einzige verloren, hilft nur ein Eingriff in der Datenbank.
- Mindestens einen Safety Manager anlegen. Safety Assistants und Benutzer nach Bedarf.

Rolle	**Beschreibung**	**Berechtigung**
Administrator	Verantwortliche Person für den reibungslosen Betrieb, die Konfiguration und die Wartung von PAOLO SMS.	Vollzugriff, zusätzlich CSV-Import/-Export und Datenbank-Backups.
Safety Manager	Verantwortliche Person für die operative Umsetzung, Koordination und Aufrechterhaltung des Sicherheitsmanagementsystems innerhalb einer Organisation oder eine Vertretung mit denselben Berechtigungen.	Meldungen, Maßnahmen und Dokumente bearbeiten; Einstellungen und rechtliche Angaben pflegen; Benutzer verwalten.
Safety Assistant	Eine vertrauenswürdige und kompetente Ansprechperson innerhalb der Organisation, die mit sensiblen Informationen verantwortungsvoll und vertraulich umgeht. In einer Flugschule kann diese Rolle beispielsweise von einem erfahrenen Fluglehrer, in einem Verein von einem geeigneten Funktionsträger übernommen werden. Die Zahl der Safety Assistants sollte bewusst klein gehalten werden, da eine gute Meldekultur wesentlich davon abhängt, dass Vertraulichkeit gewährleistet bleibt.	Sicherheitsfachliche Inhalte, Maßnahmen, Dokumente und Anhänge lesen; Anhänge hoch- und herunterladen; neuen Mitgliedern die Rolle Benutzer geben. Keine Melderidentität und keine internen Notizen; keine Bearbeitungsrechte.
Benutzer	Ein an Sicherheitsthemen interessiertes Mitglied der Organisation.	Kein Dashboard. Sieht nach Anmeldung die für Mitglieder freigegebenen Dokumente.

Zum Anlegen E-Mail-Adresse und Rolle eintragen und speichern. Der Prozess der Anmeldung hängt von der gewählten Authentifizierung ab (siehe „7 Technische Einführung“).

Bei der Nutzung von **Clerk** erzeugt PAOLO einen einmaligen Anmeldelink mit sieben Tagen Gültigkeit, der manuell an die Person versendet wird; ist er abgelaufen, kann der Vorgang wiederholt werden – Konto und Rolle bleiben erhalten.

Bei **Better Auth** verlangt das Formular zusätzlich Name und ein Anfangspasswort (mindestens 8 Zeichen); einen Anmeldelink gibt es dort nicht – das Passwort wird auf sicherem Weg übermittelt und sollte nach der ersten Anmeldung geändert werden.

Hinweis: Zum Melden ist keine Anmeldung nötig. Ein Konto braucht nur, wer im System arbeiten oder interne Inhalte lesen soll.

3.2. Rechtliche Angaben eingeben

Pfad: /dashboard/admin/legal

Betreiberangaben für Impressum und Datenschutzerklärung. Diese Angaben erscheinen auf den öffentlichen Seiten /impressum und /datenschutz und müssen vor dem Produktivbetrieb eingegeben werden; fehlende Felder werden dort als „noch nicht hinterlegt“ ausgewiesen.

- Die zuständige Aufsichtsbehörde eintragen – sie wird im Modul Datenschutzvorfälle angezeigt.
- Die Texte sind prüfpflichtig. PAOLO leistet keine Rechtsberatung.

3.3. Organisationseinstellungen

Pfad: /dashboard/settings

- **Turnus Sicherheitsbesprechung** – nach wie vielen Monaten spätestens eine Sicherheitsbesprechung stattfinden soll. Sicherheitsbesprechungen sollten mindestens einmal jährlich, idealerweise vierteljährlich stattfinden; bei akuten Anlässen wie schweren Unfällen sollten zusätzlich außerordentliche Sicherheitsbesprechungen einberufen werden. Zulässiger Bereich 1–24 Monate. Über einem Wert von 12 Monaten wird eine Warnung ausgegeben.
- **Erinnerung zur Aufbewahrungsprüfung** – nach wie vielen Monaten nach Abschluss bzw. Ausblenden einer Meldung an eine datenschutzrechtliche Prüfung erinnert werden soll. *Optional*.
- **SMS-Verantwortung (dokumentarisch)** – hält fest, wer im SMS benannt ist: Accountable Executive und Safety Manager mit Funktion, Kontakt und Amtszeit. Die Angaben dienen nur der Dokumentation und Erinnerung, erzeugen keine Programmberechtigung und ersetzen keine organisatorische Bestellung, Unterschrift oder rechtliche Benennung.

3.4. Dokumente erstellen

Pfad: /dashboard/documents

Für die meisten Dokumente ist eine Vorlage im Programm hinterlegt. Beim Anlegen eines noch leeren Dokuments lässt sie sich als Startgrundlage übernehmen und anschließend an die eigene Organisation anpassen.

Mindestumfang zum Start:

- **Sicherheitsrichtlinie** – Vorlagen für Verein und Flugschule, jeweils kompakt (eine Seite) oder ausführlich. Vom Accountable Executive unterzeichnen.
- **SMS-Handbuch** – Kurzfassung für den Verein: Rollen, Meldeweg, Bewertung, Maßnahmen, Besprechung und Notfall.
- **Notfallplan** – für das lokale Fluggelände, bei Bedarf zusätzlich für Gleitschirmreisen ins Ausland.
- **Bedienungsanleitungen – für Meldende, Safety Assistants und Safety Manager.**
- **Checkliste Änderungsmanagement** – für die Sicherheitsbewertung geplanter Änderungen. Eine Vorlage besteht nur für diese Checkliste.
- Später kommen Protokolle der Sicherheitsbesprechungen und Sicherheitsinformationen hinzu.

Jedes Dokument erhält eine Sichtbarkeit:

Stufe	**Wer sieht das Dokument**
Vertraulich	Nur Administrator und Safety Manager.
Intern	Zusätzlich Safety Assistants (angemeldet). Nicht öffentlich.
Mitglieder	Alle angemeldeten Benutzer mit zugewiesener Rolle; sichtbar unter /communications nach Anmeldung. Nicht öffentlich.
Öffentlich	Ohne Anmeldung unter /communications sichtbar.

Datenschutz: Protokolle von Sicherheitsbesprechungen enthalten häufig personenbezogene Angaben. Vor einer Freigabe für Mitglieder oder die Öffentlichkeit prüfen, ob eine gekürzte Fassung angemessen ist.

4. Betrieb aufnehmen

Die Aufnahme des Betriebs beschreibt den Zeitpunkt und die Voraussetzungen zu dem die URL des PAOLO SMS öffentlich geschaltet wird. Die technische Installation und interne Bereitstellung ist zwingend notwendig um alle Maßnahmen zur Aufnahme des Betriebs durchzuführen.

Folgendes ist

- Sicherheitsrichtlinie absegnen und auf „Öffentlich“ stellen.

- Meldeweg bekannt machen: Link auf die PAOLO Home Page oder den direkten Meldelink /submit-report auf der Vereins- bzw. Schulseite, am Startplatz und in der Mitgliederinformation. Melden ist ohne Anmeldung und auf Wunsch anonym möglich. Das Formular nennt den Empfängerkreis: Melderangaben sehen nur Safety Manager und Administrator – Freitexte und Anhänge sind davon nicht erfasst.
- Nutzungshinweise/Anleitung für Meldende für Mitglieder oder öffentlich freigeben.
- Kurz erklären, was gemeldet werden soll – Unfall, Störung, Beobachtung, Risiko, Verbesserungsvorschlag – und dass Meldungen nicht für Sanktionen verwendet werden.
- Auf die In-App-Hilfe hinweisen: Angemeldete finden unter /dashboard/hilfe die Anleitung zu ihrer eigenen Rolle.
- Klarstellen: Die gesetzliche Meldepflicht gegenüber DHV bzw. FIDA bleibt bestehen und wird durch eine PAOLO-Meldung nicht erfüllt.
- Zugangslinks an Safety Manager und Safety Assistants versenden und den Termin der ersten Sicherheitsbesprechung setzen.

5. Laufender Betrieb

Meldungen werden zeitnah vervollständigt. Über Maßnahmen wird dagegen in der Sicherheitsbesprechung entschieden – dort werden sie gemeinsam beschlossen, mit Verantwortlichem und Frist versehen und beim nächsten Mal auf Wirksamkeit geprüft. Nur bei besonders hohem Risiko wird eine Maßnahme ausnahmsweise sofort außerhalb des Turnus beschlossen.

Wann	**Was**	**Wo von wem**
Laufend	Meldekultur fördern, sodass sicherheitsrelevante Vorfälle und Beobachtungen gemeldet werden.	/submit-report Alle
Laufend	Neue Meldungen sichten und ergänzen.	/dashboard/reports Safety Manager
Im Turnus	Sicherheitsbesprechung durchführen: Meldungen gemeinsam bewerten, Maßnahmen mit Verantwortlichem und Frist beschließen, die Wirksamkeit der laufenden Maßnahmen prüfen und das Protokoll als Dokument ablegen.	/dashboard/measures /dashboard/documents Accountable Executive Safety-Manager Experten
Ausnahmsweise	Nur bei besonders hohem Risiko eine Maßnahme sofort außerhalb des Turnus beschließen und umsetzen; in der nächsten Sicherheitsbesprechung nachdokumentieren.	/dashboard/measures Accountable Executive Safety-Manager Experten
Nach Bedarf	Rückmeldung an die Melder und Sicherheitsinformationen veröffentlichen.	/communications Safety-Manager

Wann	Was	Wo von wem
Regelmäßig	Aufbewahrungsprüfung, Anonymisierung, Betroffenenanfragen und Datenschutzvorfälle bearbeiten.	/dashboard/privacy Safety-Manager Datenschutzbeauftragter
Regelmäßig	Backups prüfen (Datenbank und Anhänge), Updates einspielen, Audit-Log stichprobenartig einsehen.	Server, /dashboard/admin Administrator

6. Checkliste Einführung

Die Punkte sind klassifiziert in:

- [O] – organisatorisch; und
- [T] – technisch

Aktivitäten:

☐ [O] Leitung hat die Einführung des SMS beschlossen.

☐ [O] Accountable Executive, Safety Manager und Administrator sind benannt.

☐ [T] / [O] Betriebsvariante entschieden: Hosting, Anmeldung, Datenbank, Dateispeicher.

☐ [T] Instanz installiert, per HTTPS erreichbar, Smoke-Test bestanden.

☐ [T] Backups eingerichtet und eine Wiederherstellung getestet – Datenbank und Anhänge.

☐ [T] Testdaten entfernt.

☐ [O] Administrator, Safety Manager und weitere Benutzer angelegt.

☐ [O] Rechtliche Angaben eingetragen, /impressum und /datenschutz geprüft.

☐ [O] Turnus der Sicherheitsbesprechung und SMS-Verantwortung eingetragen.

☐ [O] Sicherheitsrichtlinie unterzeichnet und veröffentlicht.

☐ [O] SMS-Handbuch, Notfallplan, Bedienungsanleitungen und Checkliste angelegt.

☐ [O] Meldeweg allen Mitgliedern kommuniziert.

☐ [O] Termin der ersten Sicherheitsbesprechung steht.

7. Technische Einführung

Dieser Abschnitt richtet sich an den Personenkreis, der PAOLO als Anwendung installiert, eine vereinsnahe Person mit Linux- und Docker-Kenntnissen oder ein beauftragter IT-Dienstleister.

7.1. Technische Voraussetzungen schaffen

PAOLO SMS wird als eigene Instanz betrieben.

PAOLO kann ***standalone*** oder unter Nutzung der folgenden Diensten Dritter installiert werden, wobei diese dedizierte technische Funktionen :

1. Clerk (Authentifizierung)
2. Neon (Managed PostgreSQL Datenbank)
3. Vercel (Node Hosting)

Der empfohlene Weg ist ***standalone,*** *entweder* Docker auf einem eigenen Server oder einer Ubuntu-VM, etwa bei einem Hoster oder auf AWS EC2.

Mindestvoraussetzungen *(siehe Dokumentationsstand)*:

- Server oder VM mit Ubuntu 24.04 LTS, Docker Engine und Docker Compose.
- Eigene Domain mit DNS-A-Record und TLS-Zertifikat (Let's Encrypt über Nginx).
- Firewall: 80/tcp und 443/tcp aus dem Internet, SSH (22/tcp) nur von der Administrator-IP. Die Datenbank ist nie öffentlich erreichbar.
- Persistenter, verschlüsselter Datenträger für Datenbank, Anhänge und Backups.

Vorab sind drei Entscheidungen zu treffen:

Entscheidung	**Optionen**	**Empfehlung**
Anmeldung	Clerk (verwalteter Dienst) oder Better Auth (selbst betrieben)	Clerk ist funktional vollständiger, kostenpflichtig und ein Auftragsdatenverarbeiter. Better Auth ist der Self-Hosting-Weg, kostenfrei, mit mehr Verwaltungsaufwand
Datenbank	PostgreSQL im eigenen Docker oder Neon (Cloud)	PostgreSQL in Docker für volle Datenhoheit; Neon, wenn kein eigener Datenbankbetrieb gewünscht ist. Neon ist mit Kosten verbunden und der Notwendigkeit zur Auftragsdatenverarbeitung. Dafür bietet sie transparent Backups, ein managed Service.
Dateispeicher	Lokales Verzeichnis oder Vercel Blob	Lokales Verzeichnis beim Docker-Betrieb; Vercel Blob nur beim Hosting auf Vercel zu

Entscheidung	Optionen	Empfehlung
		empfehlen. Anhänge sind momentan auf 4 MiB je Datei begrenzt. Anmerkung: Ein Betrieb auf Vercel ist grundsätzlich möglich (die Referenzinstallation von PAOLO läuft auch auf Vercel), doch bringt weitere rechtlich Notwendigkeiten mit sich. Eine vollständige „managed Service“ Installation, bestünde aus: Vercel (Blob), Clerk und Neon.

Empfohlene Reihenfolge, wenn volle Datenhoheit das oberste Ziel ist:

(1) Docker + Better Auth + PostgreSQL in Docker,

(2) Docker + Better Auth + Neon,

(3) Docker + Clerk + Neon,

(4) native Installation ohne Container – nur als Sonderfall für technisch versierte Betreiber.

Steht dagegen der geringste Betriebsaufwand im Vordergrund, ist Clerk als Installationsstandard die erste Wahl.

7.2. PAOLO SMS installieren (Docker Installation)

PAOLO SMS wird auf einem eigenen Server oder einer virtuellen Maschine mithilfe von Docker installiert. Die Software wird als versioniertes Release-Paket bereitgestellt. Ein Zugang zum GitHub-Repository oder die Installation von Entwicklungswerkzeugen ist dafür nicht erforderlich.

Die verbindliche Schritt-für-Schritt-Anleitung steht unter docs/install-from-package.md im GitHub-Repository. Hinweise zur Auswahl der Installationsvariante enthält docs/installation-decision-guide.md.

Der Installationsablauf im Überblick:

1. **Server vorbereiten:** Docker und Docker Compose installieren. Für einen öffentlich erreichbaren Server zusätzlich Domain, Netzwerkzugang und die Voraussetzungen für HTTPS einrichten.
2. **Release-Paket bereitstellen:** Das Paket paolo-sms-<version>.tar.gz zusammen mit den Prüfsummen herunterladen, auf Unversehrtheit prüfen und in ein versionsbezogenes Verzeichnis entpacken.
3. **Konfiguration einrichten:** Datenbank, Anmeldeverfahren (Clerk oder Better Auth), öffentliche Adresse, Speicher und Sicherung konfigurieren. Die Betreiberkonfiguration liegt außerhalb des Release-Verzeichnisses und bleibt bei einem Softwarewechsel erhalten.

4. **Datenbank und Administrator einrichten:** Docker-Image erstellen, Datenbank starten und die zum Release gehörenden SQL-Migrationen ausführen. Anschließend die Organisation und den ersten Administrator initialisieren. Hierfür steht ein geführtes Initialisierungsverfahren bereit.
5. **Anwendung starten:** Die Anwendung über die mitgelieferten Docker-Compose-Skripte starten. Bei öffentlichem Betrieb Nginx als Reverse Proxy und HTTPS mit TLS-Zertifikat einrichten.
6. **Installation prüfen:** Erreichbarkeit, Anmeldung, Dashboard, öffentliches Meldeformular sowie das Hoch- und Herunterladen von Anhängen prüfen.
7. **Datensicherung einrichten:** Regelmäßige verschlüsselte Sicherungen der Datenbank und der Anhänge konfigurieren, extern aufbewahren und die Wiederherstellung auf einer Testinstanz überprüfen.

Wichtig: Die Datenbank und die Anhänge werden getrennt gespeichert. Eine Datenbanksicherung allein ist deshalb keine vollständige Sicherung von PAOLO SMS.

Vor dem Produktivstart: Die Wiederherstellung muss mindestens einmal vollständig und erfolgreich getestet worden sein. Eine frisch initialisierte Installation benötigt keine Bereinigung von Testdaten. Wurde eine Instanz bereits für Tests verwendet, muss sie vor dem Echtdatenbetrieb nachweislich vollständig bereinigt oder frisch initialisiert werden.

Hinweis zum aktuellen Entwicklungsstand: Die Installationsanleitung beschreibt die Erstinstallation aus dem Release-Paket. Ein vollständiges Update-Verfahren für spätere Paketversionen ist noch nicht dokumentiert. Für den Produktivbetrieb sind außerdem die Voraussetzungen aus docs/production-readiness.md zu beachten.

8. Weiterführende Unterlagen

Repository: https://github.com/peterkreutz2-ctrl/paolo-sms

Thema	Quelle im Repository
Betriebsvariante wählen	docs/installation-decision-guide.md
Installation auf einer Ubuntu-VM	docs/docker-vm-deployment.md
Lokale Docker-Installation	docs/docker-setup.md
Backup und Wiederherstellung	docs/backup-restore.md
Update mit Datenbankmigration	docs/runbooks/production-docker-update.md
Migrationsverfahren	docs/database-migrations.md
Bedienung je Rolle	docs/help/
Rechte je Rolle	docs/permission-matrix.md

Bekannte Grenzen	docs/production-readiness.md